1D Ring 双 Walker Encounter + Shortcut 报告

A1/A8 稳健验证与双峰实现

valley-k-small 扩展

March 31, 2026

Abstract

本报告针对你指定的 1D ring encounter 任务完成两项实现：(1) appendix "Product of two generating functions" 中 Eq. (A1) 与 Eq. (A8) 的稳健数值等价验证；(2) 1D ring 双 walker encounter 在有向 shortcut 下的双峰构造与机理分解。在本报告中，主 encounter 曲线的生产求解器仍然是精确时域 pair recursion；A1/A8 部分承担的是变换域兼容性锚点。如果需要按"Luca / 生成函数家族 vs 时域递推家族"做 family-level runtime 对比，请参见统一 companion 报告 `luca_vs_recursion_unified_benchmark`。所有图、表、CSV/JSON 数据均由单一脚本自动生成，支持持续自动优化迭代。

1 任务与模型

两条独立 lazy biased walker 在同一 ring（周期边界）上运动，定义 encounter 首达时间

$$T_{\text{enc}} = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t\}, \qquad f_{\text{enc}}(t) = \mathbb{P}(T_{\text{enc}} = t).$$

walker-A 在结点 src $\to$ dst 有单向 shortcut（强度 β），walker-B 无 shortcut。

默认代表配置：

$$N = 101,\ q = 0.70,\ g_1 = 0.70,\ g_2 = -0.40,\ n_0 = 5,\ m_0 = 55,\ \text{src} = 5,\ \text{dst} = 70.$$

有向 Shortcut 注入公式（selfloop 模式）

walker-A 的 shortcut 使用与 ring shortcut 系列一致的注入口径：

$$p_{\text{sc}} = \beta(1-q), \qquad 0 \leq p_{\text{sc}} \leq 1-q.$$

在 src 结点把这部分概率从自环转移到有向边：

$$P_1(\text{src}, \text{src}) = (1-q) - p_{\text{sc}},$$

$$P_1(\text{src}, \text{dst}) = P_1^{(0)}(\text{src}, \text{dst}) + p_{\text{sc}},$$

其余转移保持基线 lazy-biased 核 $P_1^{(0)}$。这样可保证每行和为 1，并保持 β 的"shortcut 强度"物理含义。

符号与判据定义（统一口径）

为保证这是"首个 encounter 专题报告"时符号不歧义，本报告统一使用以下量：

- 单步转移矩阵：P_1, P_2；联合非吸收分布 $J_t(i,j) = \Pr(X_t = i, Y_t = j, T_{\text{enc}} > t)$。
- 两类 encounter 时间：

$$T_{\text{any}} = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t\}, \quad T_\delta = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t = \delta\}.$$

- 首达分布与尾部生存：

$$f(t) = \Pr(T = t), \quad S(t) = \Pr(T > t) = 1 - \sum_{\tau=1}^{t} f(\tau).$$

- 峰谷指标统一在检测轨迹上计算：

$$\bar{f}(t) = \mathrm{MA}_w[f](t),$$

其中 anywhere 扫描固定 $w = 11$ 的奇窗平滑；fixed-site 的 K=2 判据使用

$$\bar{\tilde{f}}(m) = \mathrm{MA}_9[\tilde{f}](m).$$

- 双峰检测三时刻（在统一平滑/阈值/忽略窗下）：

anywhere：$t_1 =$ 在$[t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}]$ 内的首个显著局部峰， $t_2 =$ 在$(t_1, t_{\text{end}}]$ 内选出的对比峰， $t_v = \arg\min_{t_1<t<t_2} g$

fixed-site K=2：在$g_m = \bar{\tilde{f}}(m)$ 的 parity 索引上运行同一选峰器，仅施加$\tau \geq t_{\text{ignore,pair}}$，$\tau - t_1 \geq$ min_sep_p

- 峰谷强度指标（统一写成检测轨迹 g；anywhere 取 $g = \bar{f}$，fixed-site K=2 取 $g = \bar{\tilde{f}}$ 并按 $t = 2m$ 回映）：

$$R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}, \quad R_{\text{peak}} = R_{\text{peak}}(t_2), \qquad R_{\text{dir}} = \frac{g_{t_2}}{g_{t_1}}, \qquad R_{\text{valley}} = \frac{g_{t_v}}{\max\{g_{t_1}, g_{t_2}\}}.$$

候选评分阶段使用 $R_{\text{peak}}(\tau), R_{\text{valley}}(\tau)$ 来选择晚时标峰，最终在 $\tau = t_2$ 处回写为 $R_{\text{peak}}, R_{\text{valley}}$。按定义 $R_{\text{dir}} = g_{t_2}/g_{t_1}$ 可大于 1；这三类 ratio 继续作为诊断量输出，但 phase/onset 的硬门槛现在改成峰分离度，而不是 ratio 阈值。

- 相位标签：single / weak / clear（分别记作 0/1/2）。本报告并行给出两类 onset：首次达到至少两个显著峰的 ‘has≥2 onset’，以及首次进入 clear phase 的 ‘clear onset’。

- shortcut 通道占比（机理诊断）：

$$h_{\text{sc}}(t) = \frac{f_{\text{sc}}(t)}{f_{\text{sc}}(t) + f_{\text{no}}(t)}, \quad H_{\text{sc}}(T) = \frac{\sum_{t \leq T} f_{\text{sc}}(t)}{\sum_{t \leq T} (f_{\text{sc}}(t) + f_{\text{no}}(t))}.$$

- 质量守恒误差（数值审计）：

$$\varepsilon_{\text{mass}} = \left| 1 - \sum_{t=1}^{t_{\max}} f(t) - S(t_{\max}) \right|.$$

Phase 0/1/2 的数学定义（完整口径）

令检测轨迹记为 g（anywhere 分支取 $g = \bar{f}$；fixed-site 的 K=2 分支取 $g = \bar{\tilde{f}}$）。先定义显著局部峰候选集

$$\mathcal{P} = \{\tau : \ g_{\tau-1} < g_\tau, \ g_\tau \geq g_{\tau+1}, \ g_\tau \geq 0.01 \max g\},$$

并施加检测窗约束：

$$\tau \in [t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}] \text{ (anywhere)}, \qquad \tau \geq t_{\text{ignore,pair}}, \ \tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair (fixed-site K=2 粗粒化)}.$$

若 $|\mathcal{P}| < 2$，则没有可用峰对，记 'has_two=False'。统一只保留满足 $\tau - t_1 \geq 2$ 的候选峰对，以保证 $t_v(\tau) = \arg\min_{t_1<t<\tau} g_t$ 在开区间 (t_1, τ) 上有定义。若 $|\mathcal{P}| \geq 2$，按本报告主检测器选择峰对：

$$t_1 = \min \mathcal{P}, \qquad t_2 = \arg \max_{\tau \in \mathcal{P},\ \tau > t_1} \frac{(\tau - t_1)\, R_{\text{peak}}(\tau)}{R_{\text{valley}}(\tau) + 10^{-12}},$$

其中 fixed-site K=2 分支在 parity 索引上额外要求 $\tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair}$，并在输出时按 $t = 2m$ 回映到原时钟。若分数在数值容差内并列（$|\Delta\text{score}| \leq 10^{-12}$），按"更晚 $\tau \to$ 更小 R_{valley} $\to$ 更大 R_{peak}"的顺序确定唯一 t_2。其中

$$t_v(\tau) = \arg \min_{t_1<t<\tau} g_t, \quad R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}, \quad R_{\text{valley}}(\tau) = \frac{g_{t_v(\tau)}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}.$$

选定 t_2 后，记

$$R_{\text{peak}} = R_{\text{peak}}(t_2), \qquad R_{\text{valley}} = R_{\text{valley}}(t_2), \qquad \text{sep}_{\text{peaks}} = \frac{|t_2 - t_1|}{w_{1/2}^{(1)} + w_{1/2}^{(2)}}.$$

其中 $w_{1/2}^{(1)}, w_{1/2}^{(2)}$ 是在检测轨迹 g 上直接测得的两个被选中峰的半高宽。phase 编码定义为

$$\text{phase} = \begin{cases} 0, & \neg\text{has_two}, \\ 2, & \text{has_two} \ \wedge\ \text{sep}_{\text{peaks}} \geq 1, \\ 1, & \text{has_two} \ \wedge\ \text{sep}_{\text{peaks}} < 1. \end{cases}$$

anywhere 主检测器设置为 $(w, t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}) = (11, 80, 400)$；fixed-site 粗粒化设置为 $(w, t_{\text{ignore,pair}}, \text{min_sep_pair})$ $(9, 18, 8)$（在 parity 粗粒化索引上）。统一的分离阈值为 $\text{sep}_{\text{peaks}} \geq 1$。$R_{\text{peak}}, R_{\text{dir}}, R_{\text{valley}}$ 仍保留在表图中作为 secondary diagnostics，$R_{\text{peak}}(\tau), R_{\text{valley}}(\tau)$ 也仍参与候选峰评分；只是它们不再额外充当 phase gate。

2 A1 ⇒ A8 推导路线（紧凑版）

令

$$\alpha_k = 1 + s_k = 1 + q\big(\cos(2\pi k/N) - 1\big), \qquad \widetilde{P}_{n_0}(n, u) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{h_k(n, n_0)}{1 - u\alpha_k}.$$

代入 A1：

$$I(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{du}{u} \widetilde{P}_{n_0}(n, u) \widetilde{P}_{m_0}\Big(n, \frac{z}{u}\Big) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \sum_{k_1, k_2} \frac{h_{k_1} h_{k_2}}{(1 - u\alpha_{k_1})(u - z\alpha_{k_2})}\, du.$$

每个 (k_1, k_2) 的简单极点：

$$u = \frac{1}{\alpha_{k_1}} \ (\text{外极点}), \qquad u = z\alpha_{k_2} \ (\text{内极点}).$$

若选半径 $|u| = r$ 满足

$$\max_k |z\alpha_k| < r < \min_{k:\alpha_k \neq 0} \left| \frac{1}{\alpha_k} \right|,$$

则只包围内极点，留数求和得

$$I(z) = \sum_{k_1, k_2} \frac{h_{k_1}(n, n_0) h_{k_2}(n, m_0)}{1 - z\alpha_{k_1}\alpha_{k_2}},$$

即 Eq. (A8)。

Encounter 对应关系（fixed-site 与 anywhere）

同一个 A1→A8 内核同时覆盖两种 encounter 定义：

- fixed-site（在 δ 相遇）：
$$Q_\delta(t) = P_{n_0}(\delta,t)P_{m_0}(\delta,t),$$
因此在 $n=\delta$ 处直接使用 A1/A8。
- anywhere（任意点相遇）：
$$Q_{\text{any}}(t) = \sum_{n=0}^{N-1} P_{n_0}(n,t)P_{m_0}(n,t),$$
因而
$$\widetilde{Q}_{\text{any}}(z) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{du}{u}\,\widetilde{P}_{n_0}(n,u)\widetilde{P}_{m_0}\Big(n,\frac{z}{u}\Big).$$

这里应把 A1→A8 理解为“变换域推导与校验块”；本报告后续主 encounter 图件仍由精确时域吸收递推生成。对平移不变、无 defect 的齐次 ring，可进一步利用傅里叶正交性把双模态和塌缩为单和：
$$\widetilde{Q}_{\text{any}}(z) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\frac{1}{N}e^{i2\pi k(m_0-n_0)/N}}{1-z\,\lambda_k^{(1)}\lambda_{-k}^{(2)}},$$
其中 $\lambda_k^{(1)},\lambda_k^{(2)}$ 分别是 walker A/B 的一步模态特征值。这一步塌缩应理解为齐次 benchmark 的变换域校验。而本报告主模型中的 walker A 在 src → dst 上带有局域有向 shortcut defect，会破坏平移不变性，因此后文并不把这条 Fourier-collapse 公式直接外推到含 defect 主模型。含 shortcut 的 anywhere-encounter 结果统一由精确时域吸收递推生成。

3 稳健数值算法（可直接实现）

令 $u = re^{i\theta}$，则
$$I(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \widetilde{P}_{n_0}(n,re^{i\theta})\widetilde{P}_{m_0}\Big(n,\frac{z}{re^{i\theta}}\Big)\,d\theta \approx \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} F\Big(re^{2\pi ij/M}\Big).$$

实现策略：

1. 先计算 $r_{\text{in}} = \max_k |z\alpha_k|$ 与 $r_{\text{out}} = \min_{\alpha_k\neq 0}|1/\alpha_k|$，强制检查 $r_{\text{in}} < r < r_{\text{out}}$；
2. 默认取 $r = \sqrt{r_{\text{in}}r_{\text{out}}}$；
3. 从 $M=16$ 起翻倍，直到 $|I_{2M}-I_M| < \varepsilon(1+|I_{2M}|)$；
4. 与 A8 右侧双和直接对照，输出绝对/相对误差。

本次验证结果：4 组测试（实数/复数 z、$q=0$ 边界、小 $|z|$）全部通过，相对误差约 $10^{-16}\sim 10^{-18}$，详见表 1。

Table 1: A1/A8 数值验证结果。

Case	(N,q)	z	M	r	$\lvert LHS-RHS\rvert$	rel.err
R1_real_small	(16,0.30)	$0.40+0.00i$	128	0.632	8.13e-18	8.13e-18
R2_complex	(12,0.35)	$0.30+0.10i$	64	0.562	1.52e-17	1.52e-17
R3_edge_q0	(20,0.00)	$0.55+0.00i$	256	0.742	4.44e-16	1.38e-16
R4_small_z	(18,0.40)	$0.05+0.20i$	64	0.454	4.53e-18	4.53e-18

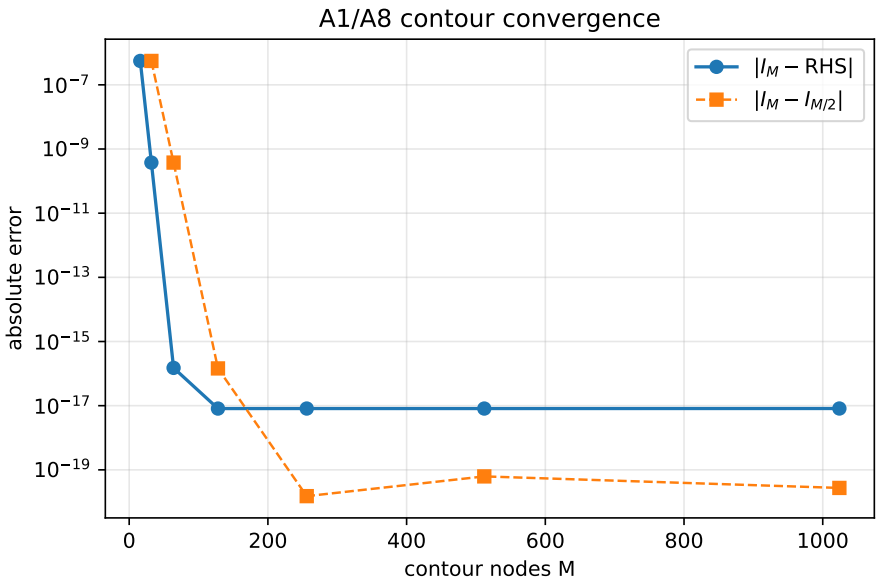

Figure 1: A1 轮廓离散误差随 M 增大快速收敛。

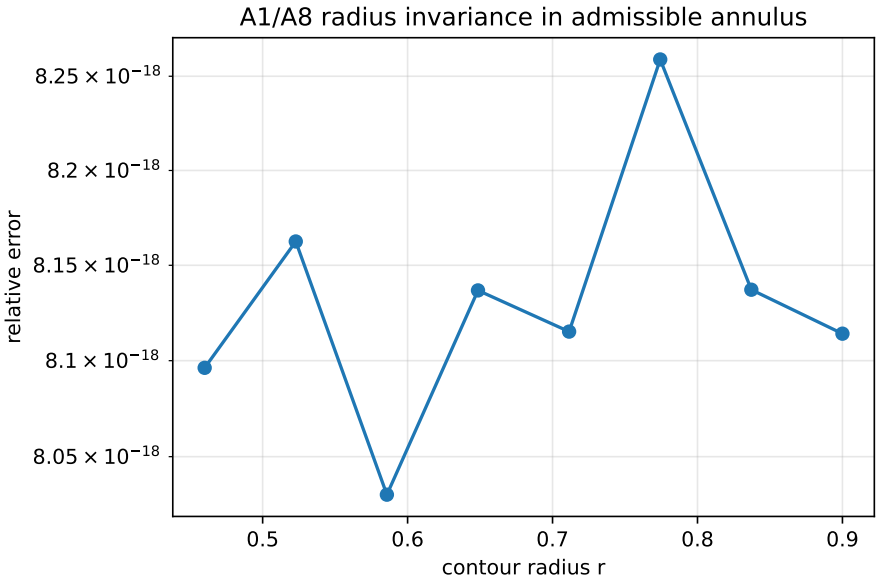

Figure 2: 合法环域内改动半径 r，结果保持不变。

4 1D Ring Encounter 算法实现

联合分布写为

$$J_t(i,j) = \mathbb{P}(X_t = i, Y_t = j, T_{\mathrm{enc}} > t).$$

每步精确更新：

$$J_{t+1} = P_1^\top J_t P_2, \qquad f_{\mathrm{enc}}(t+1) = \mathrm{tr}(J_{t+1}),$$

随后将 J_{t+1} 对角线置零实现吸收。该方法无 MC 采样噪声。

并行实现了 shortcut 通道分解：

- $f_{\text{shortcut-used}}(t)$：轨迹至少使用过一次 shortcut；

- $f_{\text{no-shortcut}}(t)$：轨迹从未使用 shortcut。

两者之和给出总 encounter FPT，用于解释双峰来源。

双峰数学机理（本报告主线）

这个 1D ring encounter 问题中的双峰不是“数值伪峰”，而是两类时间尺度通道的叠加：

$$f_{\text{enc}}(t) = f_{\text{sc}}(t) + f_{\text{no}}(t).$$

1. **早峰机制**：shortcut-used 通道在首个峰窗占主导（$h_{\text{sc}}(t)$ 高），对应更短等效路径。
2. **晚峰机制**：no-shortcut 通道在中后时段接管，形成第二个时间尺度。
3. **环拓扑放大**：在 ring 上，两 walker 的相对位移与绕行（winding）会把晚峰进一步推迟并加宽，使 $t_2 - t_1$ 可观。

代表案例中（表 5）满足 $t_1 < t_v < t_2$ 且 $R_{\text{peak}}, R_{\text{valley}}$ 通过阈值；R_{dir} 仅作为方向性诊断展示（不参与 phase 阈值判别）。再结合 shortcut 占比曲线验证“先 shortcut 后 no-shortcut”的通道接力，因此判定为 clear bimodal。这里需要强调的细节是：$\beta = 0$ 时已经能看到 weak double / multi-timescale structure；shortcut 的作用不是“无中生有”地产生双峰，而是把更早的 fast channel 抬过阈值，从而把整体信号重排成更清晰的 two/three-peak regime。

5 固定相遇点扩展（$n = m = \delta$）

本报告进一步补上你手稿里的 fixed-site encounter（含义 B）：

$$T_\delta = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t = \delta\}.$$

同时给出 two-walker encounter 的两种定义：

- anywhere encounter: $T_{\text{any}} = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t\}$；
- fixed-site encounter: $T_\delta = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t = \delta\}$。

  对 fixed-site，定义自由过程同时在 δ 的概率

$$Q_{n_0,m_0}(t) = \Pr(X_t = \delta, Y_t = \delta \mid X_0 = n_0, Y_0 = m_0) = P^{(1)}_{n_0}(\delta, t)\, P^{(2)}_{m_0}(\delta, t).$$

其生成函数就是 appendix 的 product-of-generating-functions 对象，可由 A1 轮廓积分或 A8 双模态和得到。再用 renewal 关系

$$\widetilde{f}_\delta(z) = \frac{\widetilde{Q}_{n_0,m_0}(z)}{\widetilde{Q}_{\delta,\delta}(z)},$$

即可得到 fixed-site 首遇分布。

实现上，我们采用精确时域吸收迭代（只吸收单点 (δ, δ)）并配套 K=2 奇偶粗粒化判据：

$$\widetilde{f}(0) = f(0), \qquad \widetilde{f}(m) = f(2m-1) + f(2m), \quad m \geq 1.$$

在首遇分布场景里 $f(0) = 0$，因此判据实际从 $m \geq 1$ 开始；输出时刻按右端点映射 $t = 2m$ 回到原时间轴。

在基准配置 $N = 30, q = 0.7, n_0 = 5, m_0 = 12, \delta = 0$ 下，drift 扫描显示：

- $(g_1, g_2) = (0, 0)$ 为单峰；
- $(0.9, 0.9)$、$(0.7, 0.7)$、$(0.9, -0.9)$ 均出现清晰双峰。

完整 (g_1, g_2) 网格上 single/weak/clear 三类相位的占比已自动汇总到表 2，便于持续迭代时直接比较全局分布。这一 fixed-site 分支是刻意选取的 drift-dominated benchmark，因此 clear 占比较高的现象应理解为 benchmark-specific，而不应直接外推成所有 fixed-site 设定的一般结论。

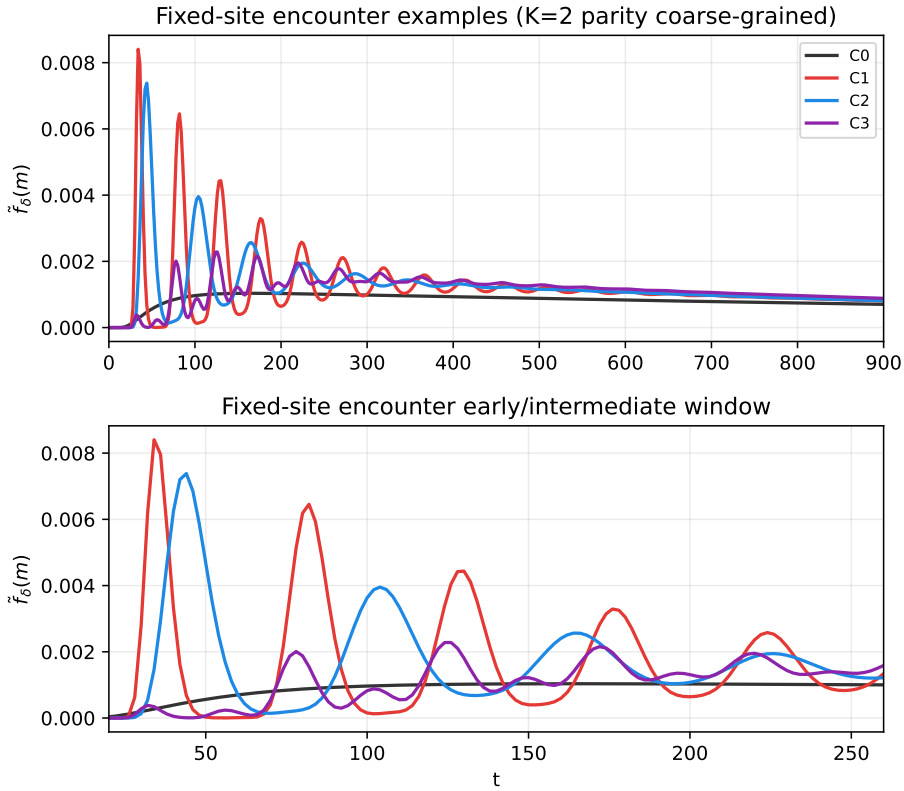

Figure 3: fixed-site 代表案例（K=2 奇偶粗粒化后）的首遇分布。

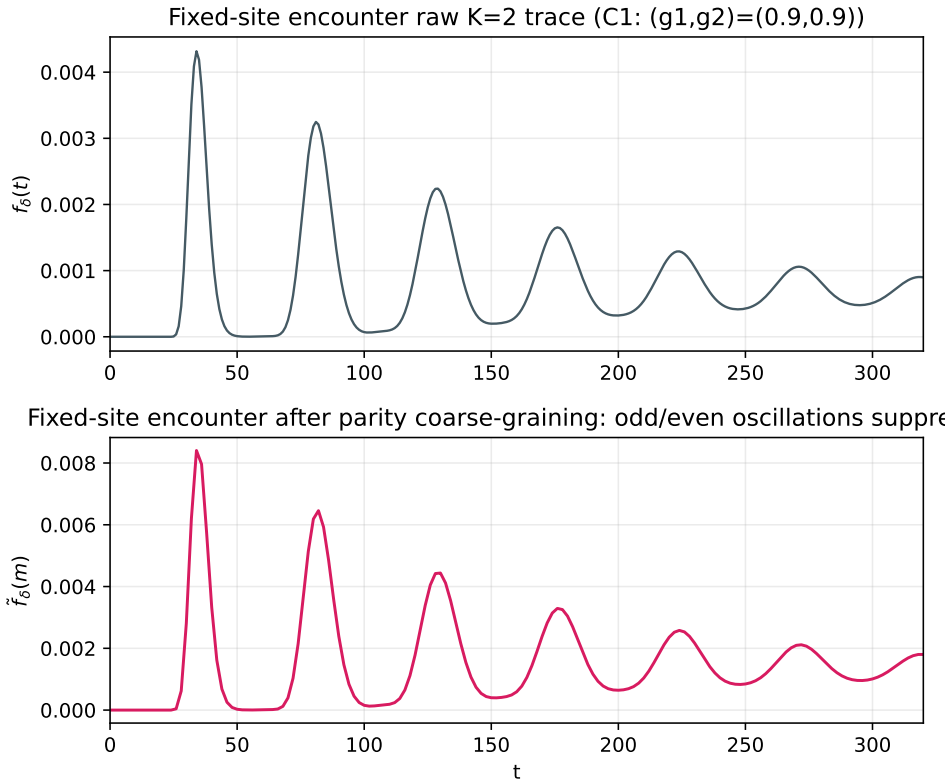

Figure 4: fixed-site encounter 在 K=2 场景下为何需要奇偶粗粒化：原始曲线的奇偶微振荡与粗粒化后用于判据的曲线对比。

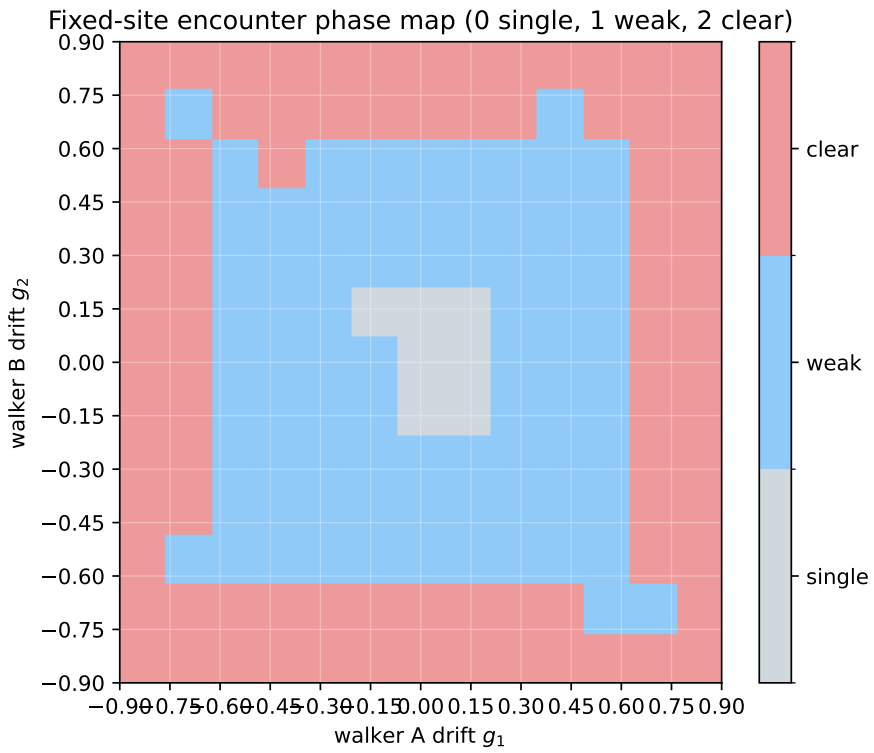

Figure 5: (g_1, g_2) 平面的 fixed-site phase 图（0: single, 1: weak, 2: clear）。

Table 2: fixed-site 相图在 (g_1, g_2) 网格上的占比汇总。

Phase class	Count	Fraction
single (0)	7	0.041
weak (1)	78	0.462
clear (2)	84	0.497

其中 clear 占比为 $84/169 = 0.497$（脚本自动汇总）。该 fixed-site 基准刻意选在漂移主导区；K=2 奇偶粗粒化用于抑制 odd/even 微结构，使 clear 判定反映"分离时间尺度"而非 parity 伪峰。在首遇分布中 $f(0) = 0$，因此 $\widetilde{f}(0) = f(0) = 0$，检测从 $m \geq 1$ 开始。与主文一致，候选峰对统一要求 $\tau - t_1 \geq 2$（确保 $t_v(\tau) = \arg\min_{t_1<t<\tau} g_t$ 在开区间有定义）。该分支沿用主文同一 timescale 选峰口径：检测轨迹取 $g_m = \widetilde{\bar{f}}(m)$，首峰 + score 选 t_2（$R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}$，$R_{\text{peak}} = \min / \max$（即 $R_{\text{peak}}(t_2)$），$R_{\text{dir}} = g_{t_2}/g_{t_1}$ 仅作方向性诊断（可大于 1，不参与 phase 阈值），$\text{score}(\tau) = \frac{(\tau - t_1)\, R_{\text{peak}}(\tau)}{R_{\text{valley}}(\tau) + 10^{-12}}$）；若 $|\Delta\text{score}| \leq 10^{-12}$，并列按"更晚 $\tau \to$ 更小谷比 $\to$ 更大峰平衡比"打破；在 parity 索引上施加 $\tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair}$，无额外 t_{end} 截断，并按 $t = 2m$ 回映。

Table 3: fixed-site 代表案例峰谷指标。

Case	(g_1, g_2)	phase	$t_1\,(= 2m)$	$t_2\,(= 2m)$	sep ($\bar{\bar{f}}$)	peak balance ratio ($\bar{\bar{f}}$, min/max)	valley rati
C0	(0.00,0.00)	0	-	-	–	–	–
C1	(0.90,0.90)	2	36	740	1.751	0.225	0.003
C2	(0.70,0.70)	2	44	518	1.137	0.210	0.035
C3	(0.90,-0.90)	2	78	592	1.251	0.864	0.424

表中 t_1, t_2 为粗粒化时间索引按 $t = 2m$ 映射回原时间轴后的值；峰平衡比与谷比均在平滑后的粗粒化曲线 $\widetilde{\bar{f}}(m)$ 上计算，因此 fixed-site 相位判别不会被奇偶微振荡直接驱动。若未检出第二峰（t_1, t_2 为空），则峰平衡比与谷比在表中记为 "–"，避免把未定义情形误读为 0 或 1。

6 双峰结果（1D ring + shortcut）

对 $\beta \in [0, 0.30]$ 扫描，统一使用同一判据（平滑 + 峰谷阈值，忽略极早期微结构 $t < 80$）；检测参数扰动网格固定为 smooth $\in \{9, 11, 13\}$、$t_{\text{ignore}} \in \{60, 80, 100\}$、min-ratio $\in \{0.18, 0.20, 0.22\}$、valley-cap $\in \{0.85, 0.90, 0.95\}$。除特别标注为 legacy 对照外，本报告的 onset/phase/代表案例指标均以如下 timescale 检测器作为主口径。

多峰情况下的 t_2 选择规则（实现级）

当检测窗内出现三峰及以上时，使用确定性规则避免"选峰跳变"：记 g 为检测轨迹（anywhere: $g = \bar{f}$；fixed-site K=2: $g = \widetilde{\bar{f}}$ 并按 $t = 2m$ 回映）。

1. anywhere 扫描：对原始首遇序列做固定奇窗平滑得到 g，并仅保留 $[t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}]$ 内候选峰；
2. fixed-site K=2 粗粒化：在 parity 索引 m 上运行同一 score 选峰器，候选峰用 $\tau \geq t_{\text{ignore,pair}}$ 与 $\tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair}$ 约束；该分支不额外施加 t_{end} 截断，最终再按 $t = 2m$ 映射回原时钟。
3. 取首个通过幅值阈值的峰为 t_1；

4. 对每个后续候选峰 $\tau > t_1$，定义（候选峰对统一要求 $\tau - t_1 \geq 2$，确保谷点定义在开区间内可计算）

$$R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}, \quad t_v(\tau) = \arg\min_{t_1 < t < \tau} g_t, \quad R_{\text{valley}}(\tau) = \frac{g_{t_v(\tau)}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}},$$

$$\text{score}(\tau) = \frac{(\tau - t_1) \cdot R_{\text{peak}}(\tau)}{R_{\text{valley}}(\tau) + 10^{-12}}.$$

5. 取 $t_2 = \arg\max_{\tau > t_1} \text{score}(\tau)$；若分数在数值容差内并列（$|\Delta\text{score}| \leq 10^{-12}$），则取更晚的 τ（优先晚时标峰）；若仍并列，则取谷比更小者；再并列则取峰平衡比更大者。

该 timescale detector 会优先保留晚时标峰，避免 $\beta \approx 0.24$ 附近出现非物理的 t_2 跳变。关键数值结论由脚本直接写入：

1. 当前扫描窗口内未形成可分辨的 phase=1 平台；一旦检出双峰，clear/phase=2 onset 与 has≥2 onset 基本重合。

2. 粗扫描在 $\beta \approx 0.00$ 首次达到 has≥2 prominent peaks，并从 $\beta \approx 0.00$ 起因 $\text{sep}_{\text{peaks}} \geq 1$ 进入 phase=2；

3. 代表点 $\beta = 0.20$：两峰在 $t_1 = 108$，$t_2 = 321$，分离度 $\text{sep}_{\text{peaks}} = 2.766$，峰平衡比 $R_{\text{peak}} = 0.306$（min/max），有向峰比 $R_{\text{dir}} = 0.306$（仅方向性诊断，可大于 1，不参与 phase 阈值），谷比 $R_{\text{valley}} = 0.126$。

4. $\beta = 0$ 已可见 weak double / multi-timescale structure；shortcut 的作用不是凭空创造双峰，而是把更早的 fast channel 抬过阈值，从而把整体重排成更清晰的 two/three-peak regime。

进一步在 $\beta \in [0.00, 0.05]$ 上做步长 0.005 的细扫描：名义 has≥2 onset 约为 $\beta \approx 0.00$，名义 clear onset 约为 $\beta \approx 0.00$。在检测参数扰动下，has≥2 onset 区间为 $[0.00, 0.00]$，中位数约 0.00；clear onset 区间为 $[0.00, 0.00]$，中位数约 0.00；detector-agreement 在 $\beta \approx 0.00$ 首次超过 50%，在 $\beta \approx 0.00$ 超过 75%，对应一致性窗宽 $\Delta\beta_{25\to75} \approx 0.00$。质量守恒检查：$\sum_t f(t) = 0.99999994$，$S(t_{\max}) \approx 5.88e-08$。

为保证持续迭代时“正文数字与数据文件不漂移”，关键指标改为由脚本自动汇总并直接入表：

Table 4: 1D ring encounter 扫描关键指标（自动生成）。

Metric	Value
Has≥2 onset β (coarse/refined)	0.000 / 0.000
Clear onset β (coarse/refined)	0.000 / 0.000
Has≥2 onset range	[0.000, 0.000]
Clear onset range	[0.000, 0.000]
Has≥2 onset median	0.000
Clear onset median	0.000
Clear agreement crossing (25%)	0.000
Clear agreement crossing (50%)	0.000
Clear agreement crossing (75%)	0.000
Agreement width (75% − 25%)	0.000
Agreement width (75% − 50%)	0.000
Representative peaks (t_1, t_2)	(108, 321)
Peak separation $\mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}}$	2.766
Peak balance ratio (min/max) / valley ratio	0.306 / 0.126
Directed peak ratio $R_{\mathrm{dir}} = \bar{f}(t_2)/\bar{f}(t_1)$ (diagnostic only)	0.306
Shortcut share around t_1 (± 20)	0.734
Shortcut share around valley (± 20)	0.596
Shortcut share around t_2 (± 20)	0.071
First $\leq 50\%$ shortcut-share time	155
Cumulative shortcut share at $t_{\max}$	0.121
Shortcut shift mass	0.060
Beta=0 relative-chain max diff	0.000
Has≥2 scaling slope / 95% CI	– / –
Clear scaling slope / 95% CI	– / –
Has≥2 / clear scaling R^2	– / –
$\varepsilon_{\mathrm{mass}}$	1.485e-16
$\sum_t f(t)$ at $t_{\max}$	0.99999994
$S(t_{\max})$	5.885e-08

表中已新增 $\beta = 0$ 的相对坐标降维校验项：N^2 联合递推与 N 维相对链在机器精度内一致，用于锁定无 shortcut 基线的正确性。

为满足“给出具体图和实例”的要求，下面把代表配置单独展开：参数、峰时刻和图示一并给出。其中自动检测到的前三个显著峰（平滑后）用于显示多峰结构，双峰判据仍以 (t_1, t_2) 为主判别对。

Table 5: 1D ring + shortcut 代表实例参数与峰信息。

Field	Value
N / q	101 / 0.70
(g_1, g_2)	(0.70, -0.40)
Starts (n_0, m_0)	(5, 55)
Shortcut (src $\rightarrow$ dst)	(5 $\rightarrow$ 70)
Representative β	0.20
Detector pair (t_1, t_2, t_v)	(108, 321, 278)
Prominent peaks (P_1, P_2, P_3)	(108, 192, 321)
Peak separation $\mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}}$	2.766
Peak balance ratio (min/max) / valley ratio	0.306 / 0.126
Directed peak ratio $R_{\mathrm{dir}} = \bar{f}(t_2)/\bar{f}(t_1)$ (diagnostic only)	0.306
Dominant splitting site / fraction	36 / 0.061

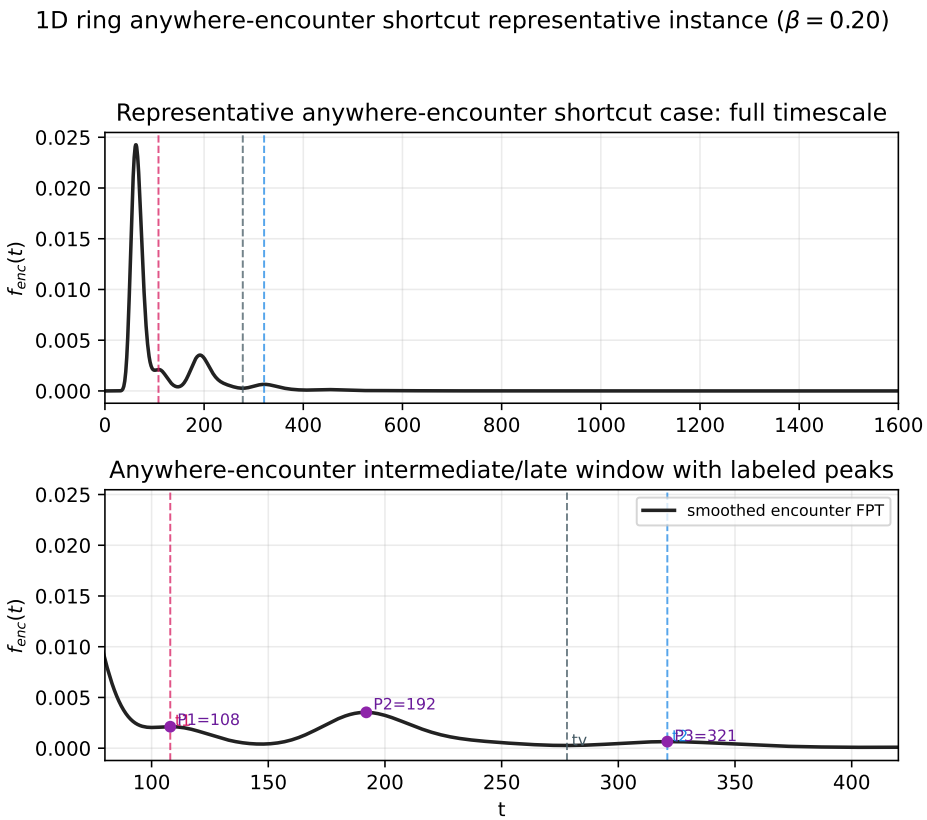

Figure 6: anywhere encounter 代表实例（$\beta = 0.20$）的时域曲线与峰位标注：图中同时标出判据峰 (t_1, t_2) 以及前三个显著峰 P_1, P_2, P_3。

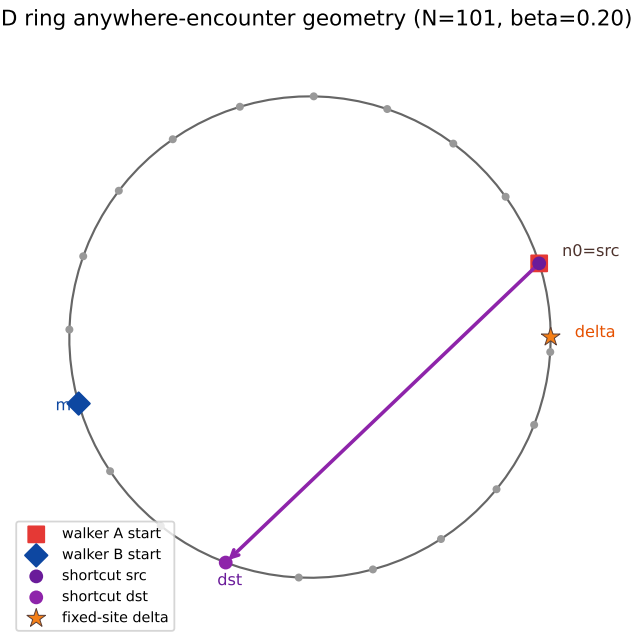

Figure 7: 1D ring anywhere encounter 几何与 shortcut 布置；fixed-site 相遇点用 $\delta = 0$（星号）标出。

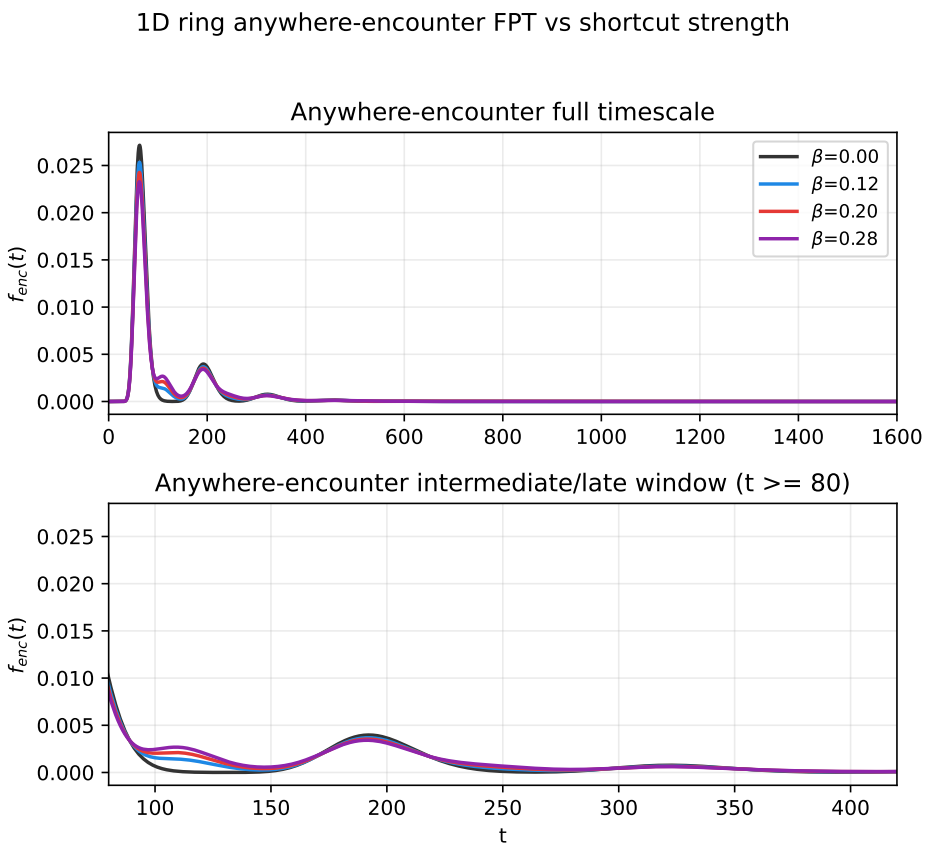

Figure 8: 不同 β 下 anywhere encounter FPT：在中后时段窗口出现单峰到双峰过渡。

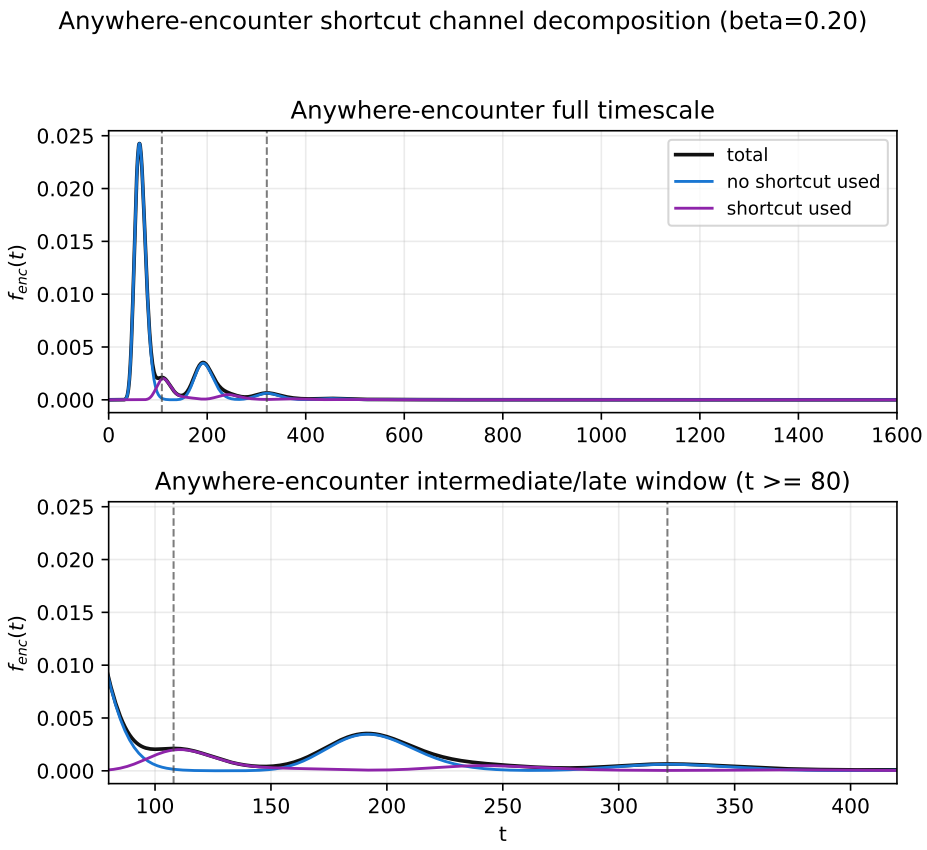

Figure 9: anywhere encounter 代表点 $\beta = 0.20$ 的通道分解：早峰主要由 shortcut-used 通道主导，晚峰由 no-shortcut 通道支撑。

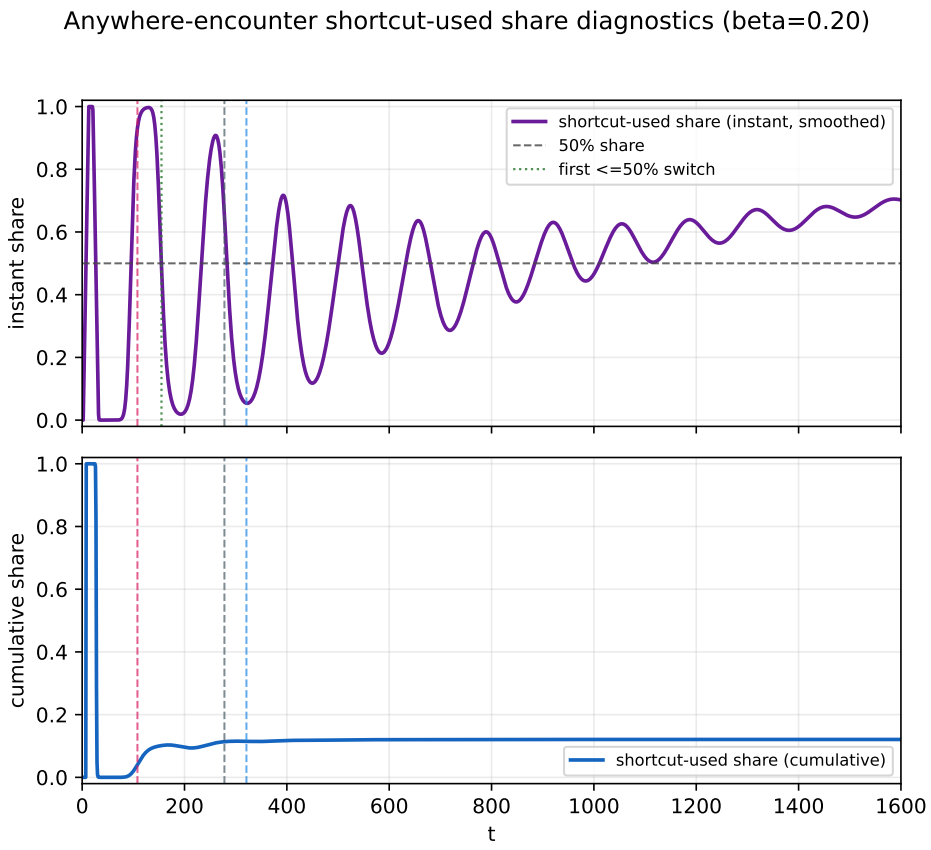

Figure 10: anywhere encounter 代表点 $\beta = 0.20$ 的 shortcut-used 占比诊断：瞬时占比（平滑后）与累计占比随时间变化。

该占比诊断把“通道接力”从定性提升为定量：第一峰附近 shortcut-used 占主导，之后在第二峰前让位给 no-shortcut 通道，且累计 shortcut 占比始终未接近 1。

为了回答“哪些时标、哪些空间位置真正贡献了 full encounter”，我们在吸收前记录对角首遇通量 $\phi_t(n) = J_t(n, n)$，并定义站点 splitting probability

$$\pi_{\text{full}}(n) = \frac{\sum_t \phi_t(n)}{\sum_t f_{\text{enc}}(t)}. \tag{1}$$

这正是文献 [2] 中 Eq. (10) 的时域对应物：生成函数里的站点标记变量 $\rho_{\boldsymbol{m}_j}$ 用来挑出目标点贡献，而在 $z = 1$ 上统计对应的首遇通量，就得到 encounter 站点上的 splitting probability。对 timescale detector 选出的各个峰 basin W_k，再定义

$$\pi_k(n) = \frac{\sum_{t \in W_k} \phi_t(n)}{\sum_t f_{\text{enc}}(t)},$$

shortcut-used / no-shortcut 两条通道对应的 $\pi_{\text{yes}}(n), \pi_{\text{no}}(n)$ 也同理给出。本报告显式保留前三个显著峰 basin，其余质量统一并入 ‘other’。

Table 6: 代表点 $\beta = 0.20$ 的 peak-basin 贡献。

window	t_{left}	t_{peak}	t_{right}	frac. total	shortcut share	dom. site	dom. frac.
peak1	80	108	147	0.141	0.518	40	0.039
peak2	148	192	278	0.196	0.170	100	0.047
peak3	279	321	400	0.045	0.193	63	0.035
other	–	–	–	0.617	0.009	36	0.092

Table 7: 代表点主导站点的 splitting probability 汇总。

site	p_{full}	p_{peak1}	p_{peak2}	p_{peak3}	p_{other}	p_{yes}
36	0.061	0.004	0.000	0.000	0.057	0.001
37	0.060	0.005	0.000	0.000	0.056	0.001
35	0.058	0.004	0.000	0.000	0.054	0.001
38	0.057	0.005	0.000	0.000	0.052	0.000
34	0.053	0.003	0.000	0.000	0.049	0.001
39	0.052	0.005	0.000	0.000	0.046	0.000
33	0.045	0.003	0.000	0.000	0.042	0.001
40	0.044	0.005	0.000	0.000	0.039	0.000
41	0.037	0.005	0.000	0.000	0.031	0.000
32	0.037	0.003	0.000	0.000	0.034	0.002

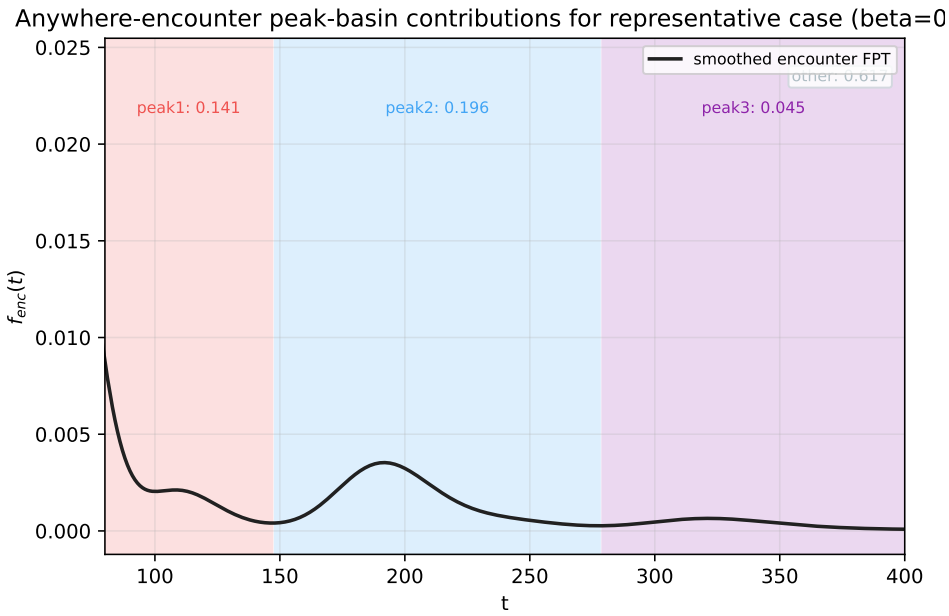

Figure 11: anywhere encounter 代表案例的 peak-basin 划分：前三个显著 basin 单独显示，其余 encounter 质量并入 ‘other’。

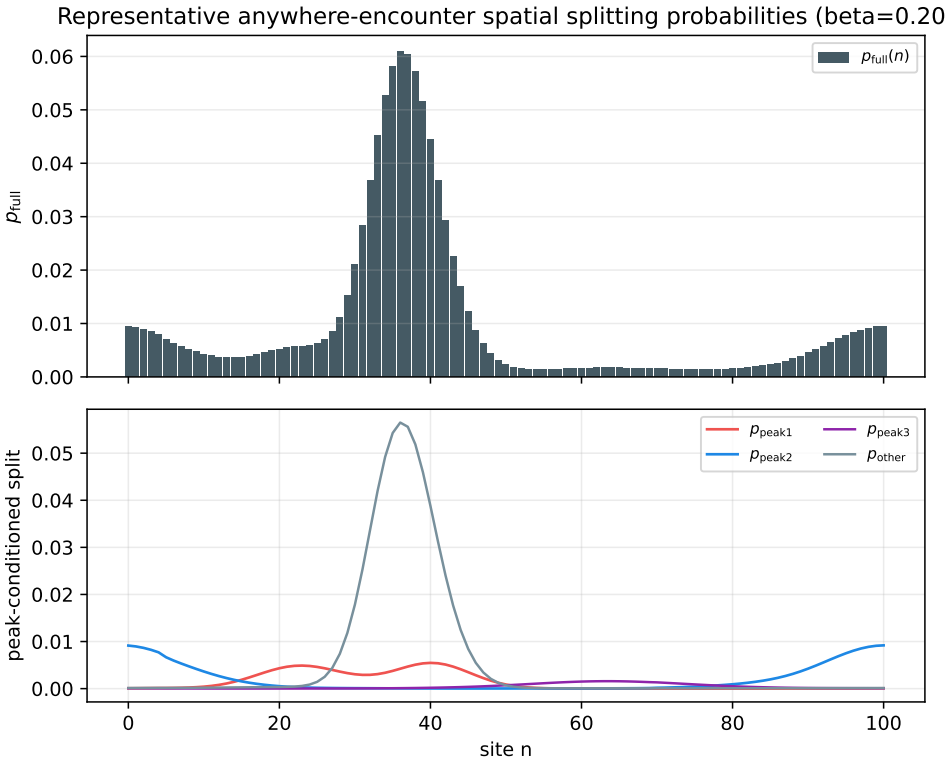

Figure 12: 由 Eq. (1) 定义的 anywhere encounter 代表案例站点 splitting profile，并按 peak-conditioned 贡献拆分。

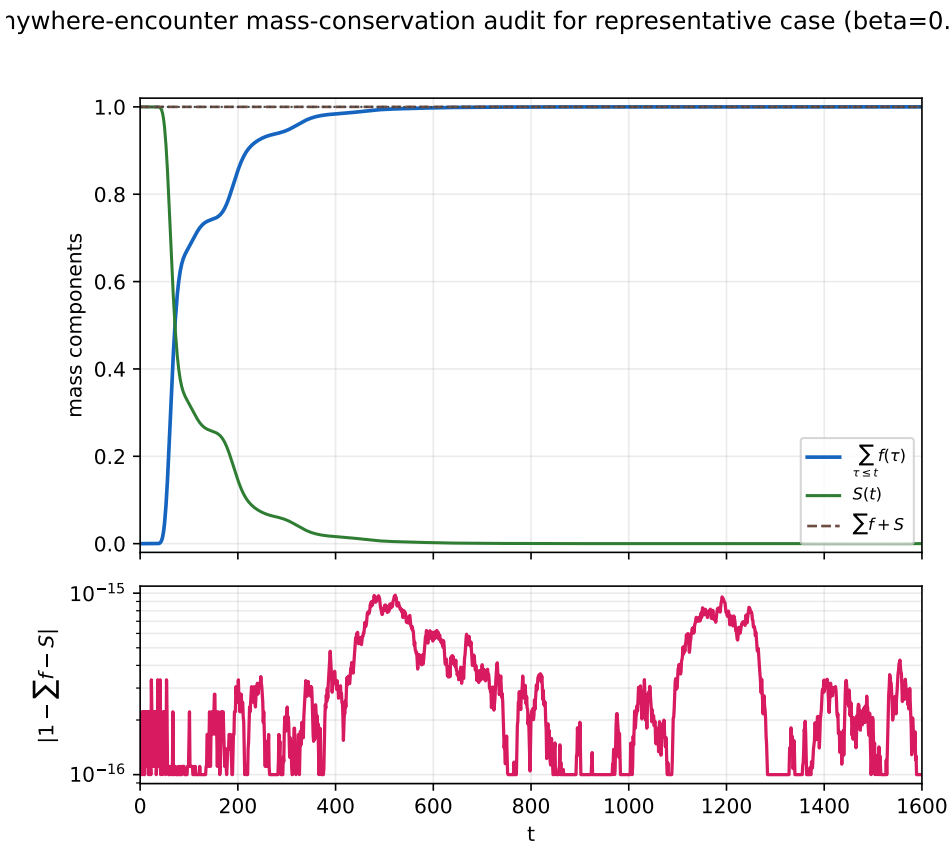

Figure 13: anywhere encounter 代表案例质量守恒审计：累计首遇质量、survival 尾部与残差 $|1 - \sum_{\tau \le t} f(\tau) - S(t)|$。

残差曲线基本维持在机器精度量级，说明晚时段肩部是模型动力学效应而非截断泄漏。

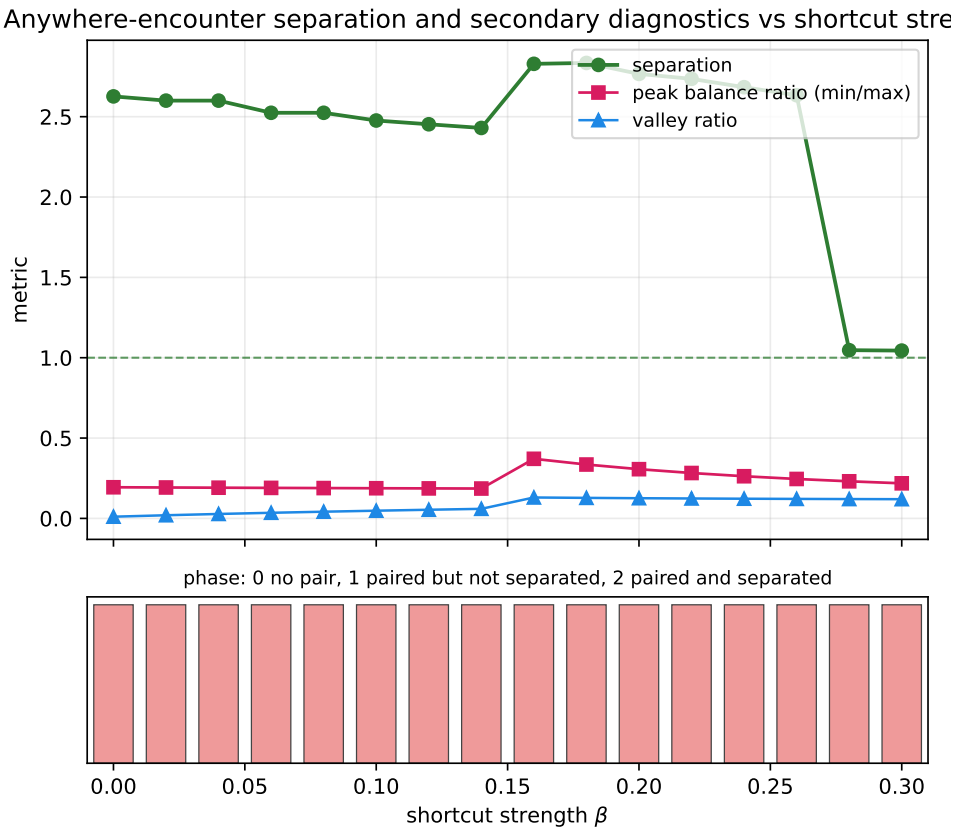

Figure 14: anywhere encounter 的 β 扫描下 peak-balance（min/max）/ valley-ratio 与 phase 标签（timescale 主检测器）。

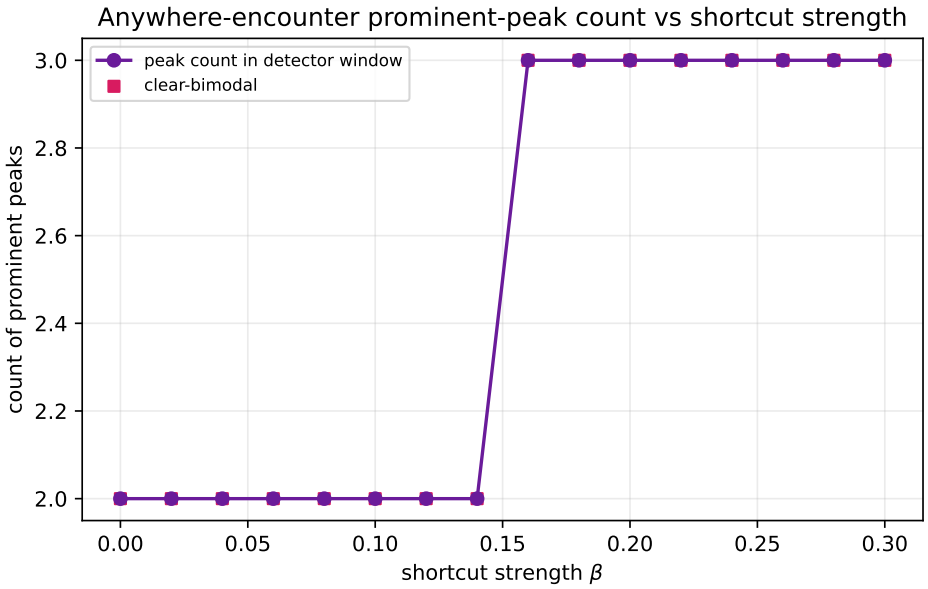

Figure 15: anywhere encounter 在 timescale 检测器视角下检测窗内显著峰个数随 β 的变化：onset 附近由 2 峰过渡到 3 峰结构。

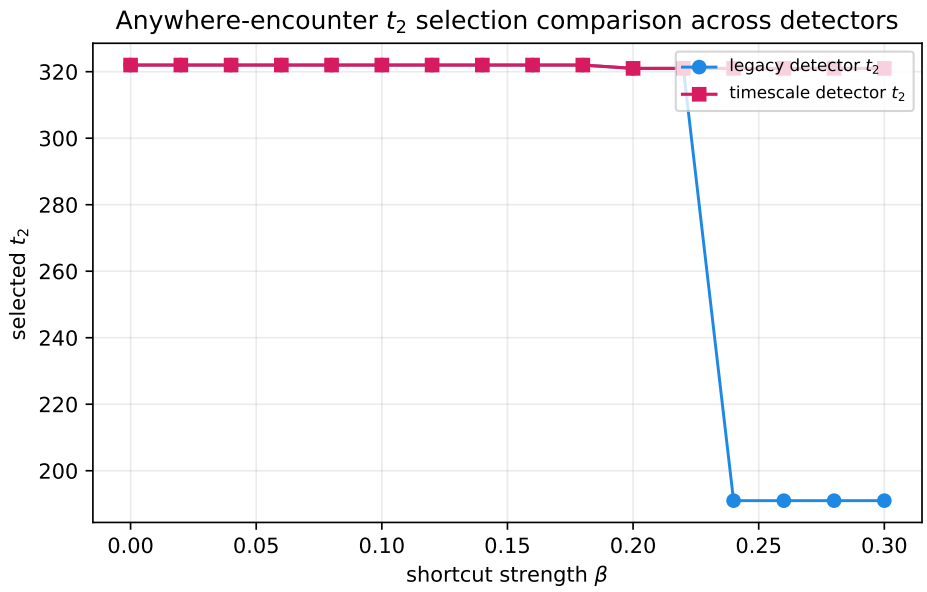

Figure 16: anywhere encounter 的 t_2 选峰对比：legacy "第二峰" 规则在 $\beta \approx 0.24$ 会从晚峰切到中峰；timescale 规则保持晚时标稳定。

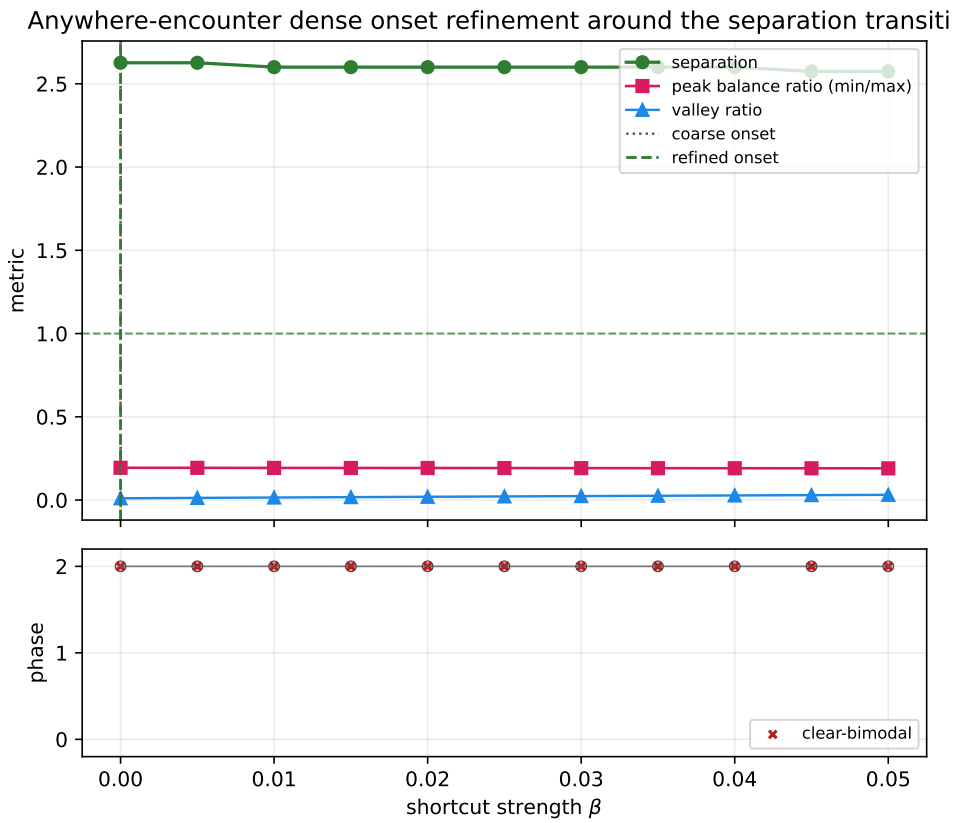

Figure 17: anywhere encounter 的 onset 局部窗口细扫：指标曲线与 phase 标签。

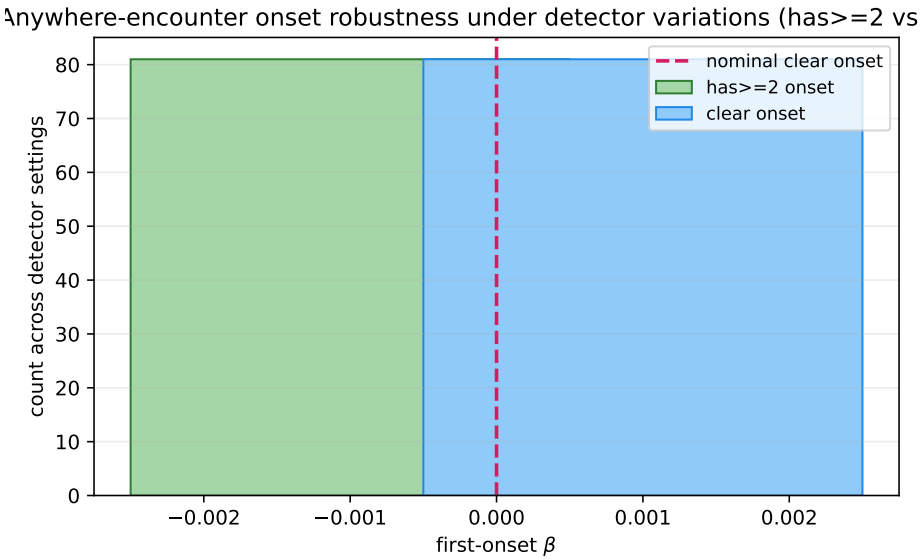

Figure 18: anywhere encounter 在检测参数变化下 'has≥2 onset' 与 clear onset 的分布；虚线为名义 clear 细扫 onset。

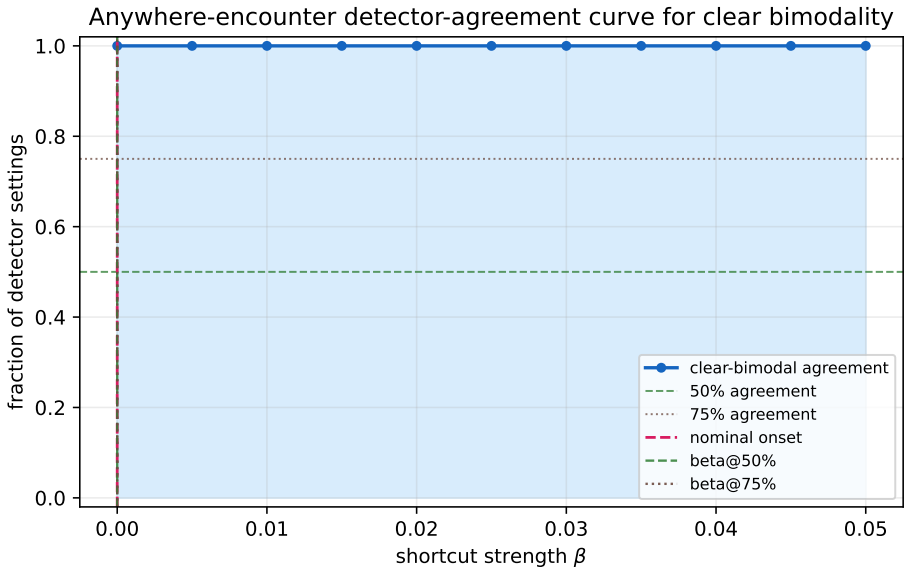

Figure 19: anywhere encounter 在细扫 β 网格上的 detector-agreement 曲线：25%/50%/75% 交点共同刻画 onset 位置与过渡宽度。

ring-size 稳健性结论同样采用自动生成文本，避免手写统计与图表脱节：为避免结论仅依赖单一基准尺寸 $N = 101$，我们额外做了 $N \in \{61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201\}$ 的 ring-size 稳健性扫描，并按比例缩放 $(n_0, m_0, \mathrm{src}, \mathrm{dst})$ 几何位置。对每个 N，先在名义窗口 $\beta \in [0, 0.30]$ 上重算 has≥2 onset、clear onset 与 clear-bimodal 覆盖率，并与主文一致使用同一 timescale 选峰口径（首峰 + score 选 t_2），并比较代表点 $\beta = 0.20$ 的 peak/valley 比值；若名义窗口内未出现 clear onset，则做一次单侧扩展扫描到 $\beta \leq 0.50$（步长 0.02）。本轮统计：共 8 个 N，名义窗口内找到 has≥2 onset 的有 8 个，找到 clear onset 的有 8 个，扩展回收 0 个，未检出 0 个。扩展回收细节：本轮未触发扩展区回收 onset。窗口内结论：$N \in \{61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201\}$ 均在名义窗口内出现 clear onset。结果汇总见图 20 与表 8。

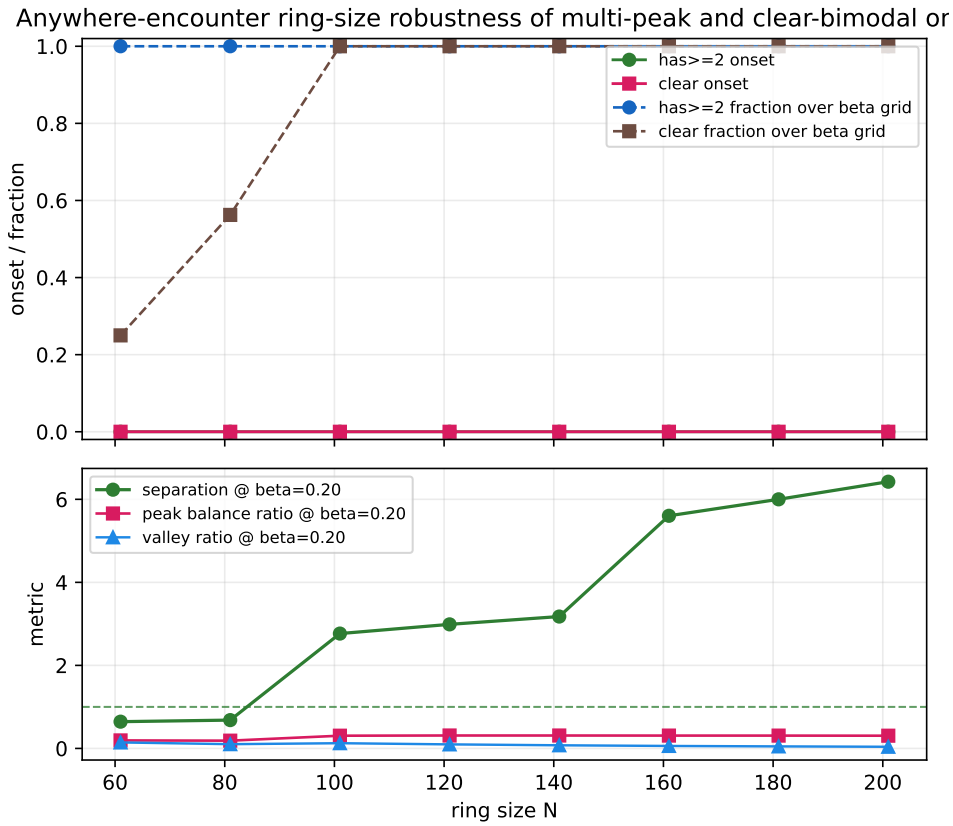

Figure 20: anywhere encounter 的 ring-size 稳健性扫描：不同 N 下 'has≥2 onset'、clear onset 与 clear 覆盖率，以及 $\beta = 0.20$ 代表比值的变化（星号点表示 $\beta > 0.30$ 扩展区回收的 clear onset）。

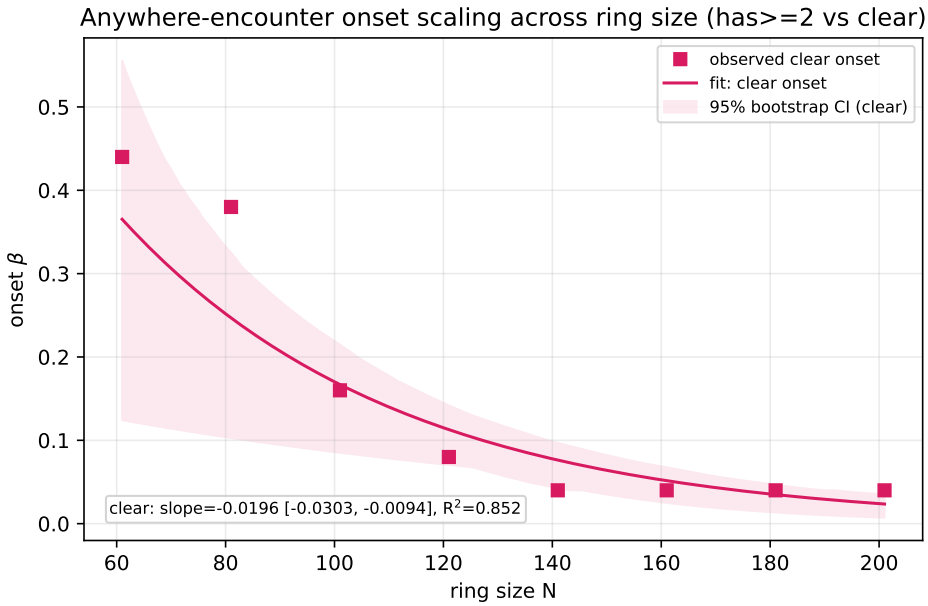

Figure 21: anywhere encounter 的 onset 随 ring 尺度变化：分别对 'has≥2 onset' 与 clear onset 在 $(N, \log \beta_{\text{onset}})$ 坐标下做拟合，并在可解析时给出 bootstrap 置信区间。

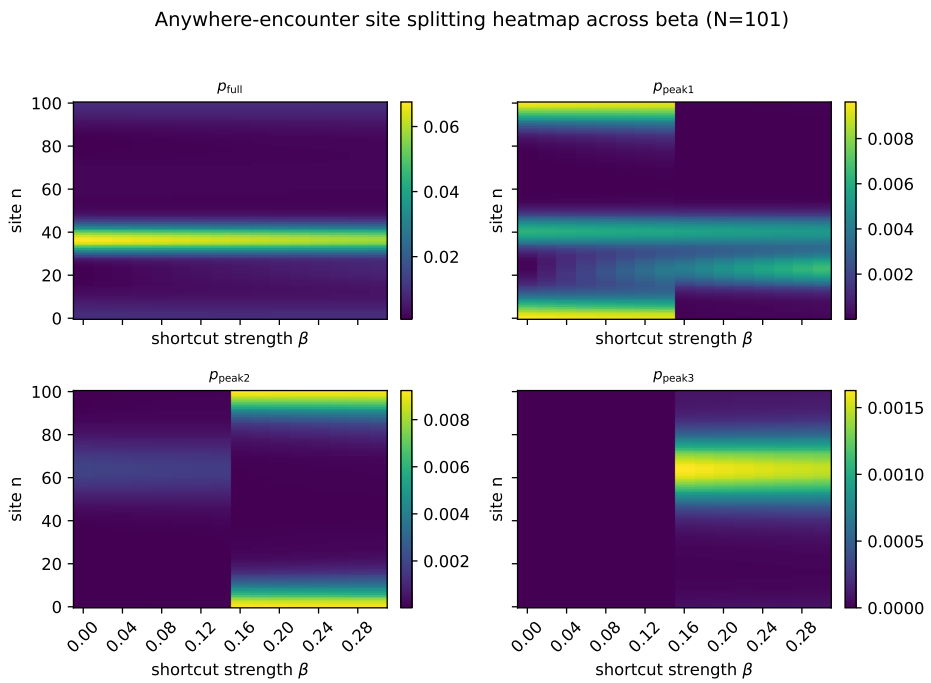

Figure 22: 固定 $N = 101$ 时，anywhere encounter 的站点 splitting probability 随 shortcut 强度 β 的热图。

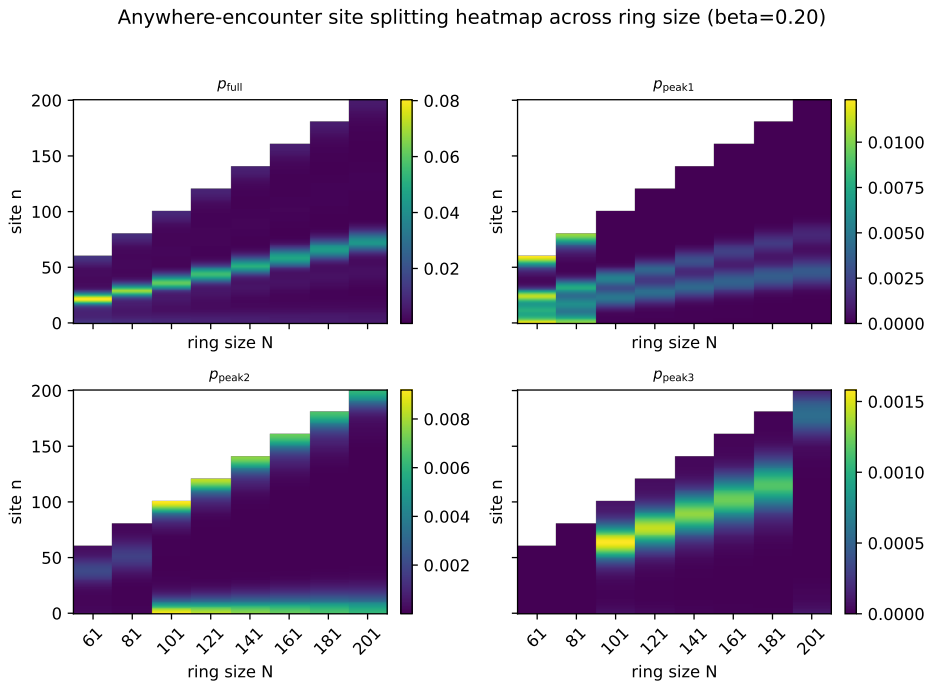

Figure 23: 固定 $\beta = 0.20$ 时，anywhere encounter 的站点 splitting probability 随 ring 尺度 N 的热图。

为避免把“名义窗口 $[0, 0.30]$ 内未检出 onset”误读成“物理上不存在 onset”，图 24 进一步显式给出每个 N 的实际搜索上限 $\beta_{\max}(N)$，并区分名义窗口检出、扩展回收与仍未解析三类来源。表 8 也新增了逐行 onset 来源标签（‘main/extended/none‘）与对应 $\beta_{\max}$，便于不翻原始 CSV 时也能直接审计“扩展回收”是否发生。

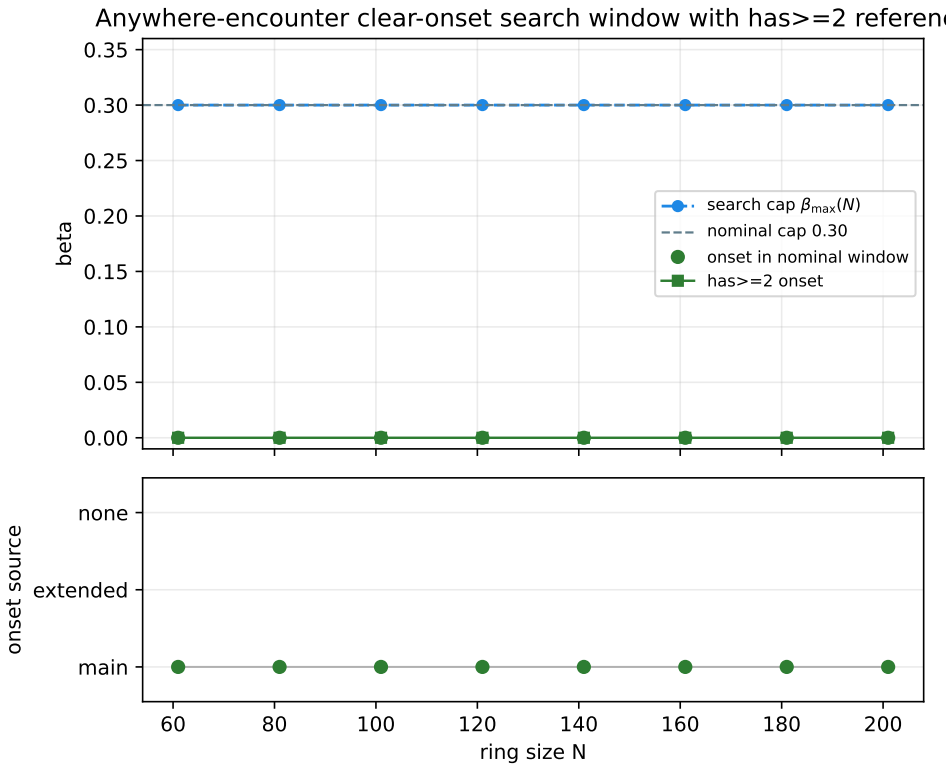

Figure 24: anywhere encounter 的 ring-size onset 来源与搜索窗口诊断：上图给出 onset 与每个 N 的搜索上限（含名义上限 0.30 参考线）；下图标注 onset 来源（main/extended/none）。

Table 8: ring-size onset 稳健性汇总（显式列出 onset 来源与搜索上限；$\beta^{\dagger}$ 表示解析后的 onset；'*' 表示扩展区 onset；'> x' 表示扫描到上限 x 仍未出现 clear onset）。

N	has≥2 onset	clear onset	clear source	$\beta_{\max}$	has≥2 frac	clear frac	phase@0.20	sep@0.20	pe
61	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	0.250	1	0.644	
81	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	0.562	1	0.682	
101	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	1.000	2	2.766	
121	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	1.000	2	2.988	
141	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	1.000	2	3.176	
161	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	1.000	2	5.603	
181	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	1.000	2	6.000	
201	0.000	0.000	`main`	0.300	1.000	1.000	2	6.424	

Table 9: shortcut 扫描指标与 phase。

β	has≥2	phase	t_1	t_2	sep	peak balance ratio (min/max)	valley ratio	separated
0.00	1	2	192	322	2.626	0.194	0.011	1
0.02	1	2	192	322	2.600	0.192	0.020	1
0.04	1	2	192	322	2.600	0.191	0.028	1
0.06	1	2	192	322	2.524	0.190	0.035	1
0.08	1	2	192	322	2.524	0.189	0.042	1
0.10	1	2	192	322	2.476	0.188	0.048	1
0.12	1	2	192	322	2.453	0.187	0.054	1
0.14	1	2	192	322	2.430	0.186	0.060	1
0.16	1	2	107	322	2.829	0.371	0.130	1
0.18	1	2	108	322	2.834	0.335	0.128	1
0.20	1	2	108	321	2.766	0.306	0.126	1
0.22	1	2	109	321	2.735	0.283	0.124	1
0.24	1	2	109	321	2.684	0.262	0.122	1
0.26	1	2	109	321	2.634	0.245	0.121	1
0.28	1	2	109	321	1.047	0.231	0.120	1
0.30	1	2	109	321	1.044	0.218	0.120	1

7 数值坑点与排错清单

1. **轮廓穿极点**：若 $r_{\text{in}} \geq r_{\text{out}}$，禁止继续积分；
2. **近奇异放大**：监控 $\min_{k_1,k_2} |1 - z\alpha_{k_1}\alpha_{k_2}|$；
3. **双峰误判**：固定平滑窗口与 t_{ignore}，避免把早期噪声当第二峰；
4. **尾部截断**：必须同时报告 $\sum_t f(t)$ 与尾部 survival。

8 与 Luca（Bristol）文献的对应

本报告把 encounter 放在 Giuggioli 学派常用的“有限域随机游走 + 目标集合首达”框架下：

- fixed-site encounter 的 renewal 比值

$$\widetilde{f}_\delta(z) = \frac{\widetilde{Q}_{n_0,m_0}(z)}{\widetilde{Q}_{\delta,\delta}(z)}$$

  与多目标/异质环境中的首达分解是一致的 [3].

- A1/A8 对应的生成函数乘积与缺陷/异质转移矩阵处理思路，与 Giuggioli 相关 first-passage 文献的解析路线兼容 [1].

因此，这份 encounter 报告在“定义、量化指标、解析-数值闭环”三个层面都与现有文献口径对齐，同时给出了本项目特有的 shortcut 通道分解证据链。

9 复现命令

```
python3 scripts/reportctl.py run --report ring_two_walker_encounter_shortcut -- python3 code
python3 scripts/reportctl.py build --report ring_two_walker_encounter_shortcut --lang cn
python3 scripts/reportctl.py build --report ring_two_walker_encounter_shortcut --lang en
```

References

[1] S. Sarvaharman and L. Giuggioli, *First-passage-time statistics of a random walker under biased quenched disorder*, Phys. Rev. E **102**, 062124 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevE.102.062124.

[2] L. Giuggioli and S. Sarvaharman, *Spatio-temporal dynamics of random transmission events: from information sharing to epidemic spread*, J. Phys. A: Math. Theor. **55**, 375005 (2022). DOI: 10.1088/1751-8121/ac8587.

[3] L. Giuggioli, S. Sarvaharman, D. Das, D. Marris, and T. Kay, *Multi-target search in bounded and heterogeneous environments: a lattice random walk perspective*, arXiv:2311.00464v2 [cond-mat.stat-mech] (2024).